

Problème

f défini sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x}$

Partie I:

1) Déterminons les limites de f en 0 et en $+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0$$

Par conséquent

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\ln x)^2}{x} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

2) Déterminons le sens de variation :

$x \rightarrow \ln x$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$ (calcul 6)

$x \rightarrow (\ln x)^2$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$

Par quotient $x \rightarrow \frac{(\ln x)^2}{x^2}$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$

$\forall x \in]0; +\infty[\quad f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x^2} \quad x \rightarrow f(x)$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$

$$f'(x) = \frac{\left(\frac{(\ln x)^2}{x^2}\right)'}{u' \cdot (\ln x)^2} \quad u = (\ln x)^2 \quad v = x$$

$$f'(x) = \frac{\frac{2 \ln x \cdot x}{x^2} - (\ln x)^2 \cdot 1}{(x^2)^2} \quad u' = \frac{2 \ln x}{x} \quad v' = 1$$

$$f'(x) = \frac{2 \ln x - (\ln x)^2}{x^2}$$

Le signe de $f'(x)$ dépend du signe de $2 \ln x - (\ln x)^2$

$$\text{Donc } 2 \ln x - (\ln x)^2 \geq 0$$

$$\ln x (2 - \ln x) \geq 0$$

$$\ln x \geq 0 \quad \text{ou} \quad 2 - \ln x \geq 0$$

$$\ln x \geq 1 \quad \text{ou} \quad \ln x \leq 2$$

$\forall x \in]0; 1[\quad f'(x) < 0$ alors f est décroissante

$\forall x \in [1; 2] \quad f'(x) > 0$ alors f est croissante

$\forall x \in \{1; 2\} \quad f'(x) = 0$ alors f est constant

~~de Tableau~~

Tableau de variation :

x	0	1	2	+
$f'(x)$	-	+	0	-
f	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$

Composition de Math

(7)

Suite de l'exercice 1 ;

Partie 1 ;

3) Soit α un réel strictement positif et A le point de coordonnées

a) déterminons une équation de la tangente (T_α) à f au point A .

$$\begin{aligned} (T_\alpha): y &= f'(\alpha)(x-\alpha) + f(\alpha) & \left\{ \begin{aligned} f'(\alpha) &= \frac{2\ln\alpha - (\ln\alpha)^2}{\alpha^2} \\ f(\alpha) &= \frac{(\ln\alpha)^2}{\alpha} \end{aligned} \right. \\ & & \text{soit} \end{aligned}$$

$$y = \frac{2\ln\alpha - (\ln\alpha)^2}{\alpha^2}(x-\alpha) + \frac{(\ln\alpha)^2}{\alpha}$$

$$y = \left(\frac{2\ln\alpha - (\ln\alpha)^2}{\alpha^2} \right) x - \frac{2\ln\alpha}{\alpha} + \frac{(\ln\alpha)^2}{\alpha} + \frac{(\ln\alpha)^2}{\alpha}$$

$$y = \left(\frac{2\ln\alpha - (\ln\alpha)^2}{\alpha^2} \right) x - \frac{2\ln\alpha}{\alpha} + \frac{2(\ln\alpha)^2}{\alpha}$$

$$y = \frac{\ln\alpha}{\alpha} \left[\left(\frac{2 - \ln\alpha}{\alpha} \right) x + 2\ln\alpha - 2 \right]$$

3-b) Déterminons les réels α , pour lesquels

(T_α) passe par l'origine O du repère

si (T_α) passe par l'origine on a : $y=0$ et $x=0$

Fait remplacement de z et y

on a:

$$\begin{aligned} 2 \ln d - 2 &= 0 \\ 2(\ln d - 1) &= 0 \\ \ln d - 1 &= 0 \\ \ln d &= 1 \end{aligned}$$

$$\boxed{x = e}$$

3-c) Donnons une équation de la tangente

$$(T_e): \boxed{y = e^{-2}x}$$

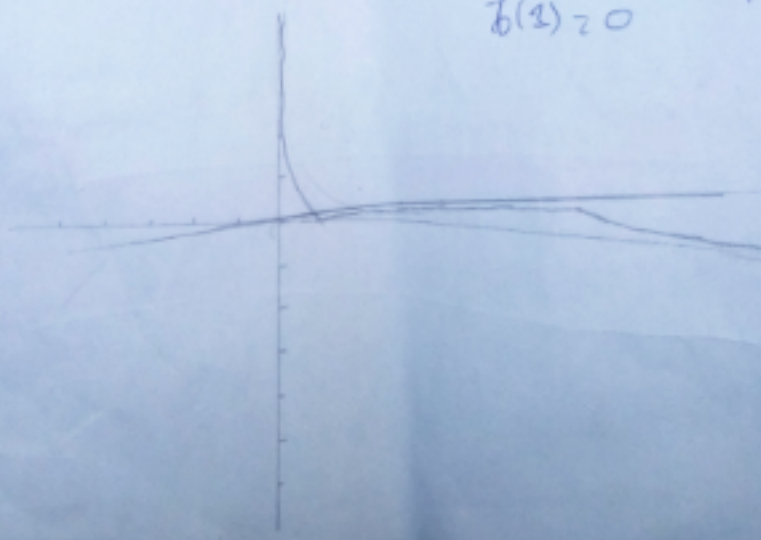
- construisons (cf)

on a une AH d'eq $y = 0, x \geq 0$
une AV d'eq $x = 0$

$$y = e^{-2}x$$

x	2	3	4
y	0,3	0,4	30,5

$$f(2) = 0$$



composition de Math

(9)

Suite n°2 du problèmePartie 2

4) on pose pour $p \geq 1$ $I_p = \int_1^{e^2} \frac{(\ln(x))^p}{x^2} dx$

a) calculons I_1

$$I_1 = \int_1^{e^2} \frac{\ln x}{x^2} dx = \int_1^{e^2} \frac{1}{x^2} \times \ln x dx$$

$$I_1 = \left[-\frac{1}{2} \times \ln x \right]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} -\frac{1}{2} \times \frac{1}{x}$$

$$I_1 = \left[-\frac{1}{2} \times \ln x \right]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} -\frac{1}{2x}$$

$$I_1 = \left[-\frac{1}{2} \times \ln x \right]_1^{e^2} - \left[\frac{1}{2} \right]_1^{e^2}$$

$$I_1 = \left(-\frac{1}{2} \times 2 + 0 \right) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right)$$

$$I_1 = (-2 + 0) - \left(\frac{1}{2} - 1 \right)$$

$$I_1 = -2 - \frac{1}{2} + 1$$

$$I_1 = -1 - \frac{1}{2}$$

5) Prouton: pour tout entier $p \geq 1$, $I_{p+1} = -\frac{e^{p+1}}{e^2} + (p+1)I_p$

$$I_{p+1} = \int_1^{e^2} \frac{(\ln x)^{p+1}}{x^2} dx$$

(10)

$$I_{p+1} = \int_1^{e^2} \frac{1}{x^2} (\ln x)^{p+1} dx$$

$$I_{p+1} = \left[-\frac{1}{2} (\ln x)^{p+1} \right]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} \frac{(p+1)}{x} (\ln x)^p \times \left(-\frac{1}{2} \right) dx$$

$$I_{p+1} = \left[-\frac{1}{2} (\ln x)^{p+1} \right]_1^{e^2} + (p+1) \int_1^{e^2} \frac{(\ln x)^p}{x^2} dx$$

$$\text{Or } I_p = \int_1^{e^2} \frac{(\ln x)^p}{x^2} dx$$

Pour suite:

$$I_{p+1} = \left[-\frac{1}{2} (\ln x)^{p+1} \right]_1^{e^2} + (p+1) I_p$$

$$I_{p+1} = \left(-\frac{e^{p+1}}{e^2} + 0 \right) + (p+1) I_p$$

$$I_{p+1} = -\frac{e^{p+1}}{e^2} + (p+1) I_p$$

- Calculons I_2 , I_3 et I_4

Pour $p=1$:

$$I_2 = -\frac{e^2}{e^2} + 2I_1$$

$$I_2 = -4e^{-2} + 2 - 6e^{-2}$$

$$I_2 = 2 - 10e^{-2}$$

Pour $p=2$:

$$I_3 = -\frac{e^3}{e^2} + 3I_2$$

$$I_3 = -8e^{-2} + 6 - 30e^{-2}$$

$$I_3 = 6 - 38e^{-2}$$

Pour $p=3$:

$$I_4 = -\frac{e^4}{e^2} + 4I_3$$

$$I_4 = -16e^{-2} + 24 - 152e^{-2}$$

$$I_4 = 24 - 168e^{-2}$$

~~Suite de l'exercice~~Suite n° du 5 problème :Partie 2 :

on pose pour $x > 0$ $g(x) = x - e \ln x$ et $h(x) = x + e \ln x$
 1) Etudions le sens de variation de g puis celui de h

Pour $g(x) = x - e \ln x$ $g :]0; +\infty[$ $x \rightarrow \ln x$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$ Par produit $x \rightarrow -e \ln x$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$ Par somme $x \rightarrow x - e \ln x$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$ d'où $x \rightarrow g(x)$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$

$$\forall x > 0 \quad g'(x) = 1 - \frac{e}{x}$$

$$g'(x) = \frac{x - e}{x}$$

Le signe de $g'(x)$ dépend du signe de $x - e$

$$x - e > 0 \Leftrightarrow \boxed{x - e} \quad \begin{array}{c|c} x & 0 \\ \hline x - e & - \quad 0 \quad + \end{array}$$

 $\forall x \in]0; e[\quad g'(x) < 0$ alors g est décroissante. $\forall x \in]e; +\infty[\quad g'(x) > 0$ alors g est croissante.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x - e \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

Par produit

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} -e \ln x = +\infty$$

Par somme

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x - e \ln x = +\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = +\infty$$

x	0	e	$+\infty$
$g'(x)$		-	+
g		$\searrow$	$\nearrow$
		0	$+\infty$

Poser $h(x) = x + e \ln x$

$x \mapsto e \ln x$ est continue et dérivable sur $]0, +\infty[$

Par somme $x \mapsto x + e \ln x$ est continue et dérivable sur $]0, +\infty[$

Donc $x \mapsto h(x)$ est continue et dérivable sur $]0, +\infty[$

$\forall x > 0$ $h'(x) = 1 + \frac{e}{x} > 0$ donc h est croissante sur $]0, +\infty[$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x + e \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} e \ln x = -\infty$$

$$\text{Par somme } \lim_{x \rightarrow 0^+} x + e \ln x = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = -\infty$$

x	0	$+\infty$
$h'(x)$		+
h		$\nearrow$
	$-\infty$	$+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x - e \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\text{Par somme } \lim_{x \rightarrow +\infty} x - e \ln x = +\infty$$

Par produit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x(1 - e \frac{\ln x}{x}) = +\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x + e \ln x$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e \ln x = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty$$

$$\text{Donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = +\infty$$

Par somme

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x + e \ln x = +\infty$$

Composition de Ruff

15

Suite n° 4 du Problème

Partie 2

2) Prouvons que l'équation $h(x) = 0$ admet une unique solution f sur $[\frac{1}{2}; 1]$ et que $0,7 < f < 0,8$.
 h est continue et strictement croissante sur $]0,; +\infty[$ alors h réalise une bijection de $]0,; +\infty[$ vers $] -\infty; +\infty[$ alors h admet une unique solution $f \in \text{sur }]0,; +\infty[$ et $[\frac{1}{2}; 1] \subset]0,; +\infty[$ donc $f \in [\frac{1}{2}; 1]$.

Montrons que $0,7 < f < 0,8$
 $h(0,7) = 0,7 + e \ln(0,7) = -0,27$

$h(0,8) = 0,8 + e \ln(0,8) = 0,19$

$h(0,7) \times h(0,8) < 0$ alors $0,7 < f < 0,8$

3) D'édoussons que l'équation $h(x) = 0$ a une seule solution sur $]0,; +\infty[$
 h est continue et strictement croissante sur $]0,; +\infty[$ alors h réalise une bijection de $]0,; +\infty[$ vers $] -\infty; +\infty[$ donc h admet une unique solution f sur $]0,; +\infty[$

4) Déterminons les points d'intersection
de $(\mathcal{C})$ et $(\mathcal{D})$.

$$f(x) = g$$

$$\frac{(\ln x)^2}{x} = \frac{1}{e^2} x$$

$$(\ln x)^2 = e^{-2} x^2$$

$$(\ln x)^2 = (e^{-1} x)^2$$

$$\ln x = e^{-1} x$$

$$\frac{\ln x}{x} = e^{-1}$$

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{1}{e}$$

$$\frac{\ln x}{x} = \frac{\ln e}{e}$$

Par identification

$$x = e$$